

SK 네트워크 Family AI 00기 : _____ 팀

데이터 베이스/저장소 설계 문서

산출물 단계	데이터 수집 및 저장
제출 일자	2026. 4. 18.
깃허브 경로	
작성 팀원	000

관계형 데이터베이스 (RDB; Relational Database)

1. 모델링 방법

- 모델링 방법 :
- 정규화 수준 :
- 도구 :

2. 논리 데이터 모델

2.1 엔터티 목록

구분	테이블	제약 대상	제약 유형	주요 속성
Primary Key	users	user_id	UUID PK	email, password, name
	oauth_accounts	소셜 로그인	SERIAL PK	user_id(FK), provider
	llm_requests	LLM 요청 로그	SERIAL PK	user_id(FK), input_prompt, response
	chat_rooms	채팅방	SERIAL PK	user_id(FK), title
	chat_messages	채팅 메시지	SERIAL PK	chat_room_id(FK), message
Unique	users	email	UNIQUE	사용자 이메일 중복 방지

2.2 엔터티 관계

관계명	주 엔터티	종 엔터티	관계
사용자 - 소셜	users	oauth_accounts	1:N
사용자 - 추천	users	recommendation_logs	1:N
사용자 - LLM	users	llm_requests	1:N
사용자 - 채팅창	users	chat_rooms	1:N
사용자 - 메시지	chat_rooms	chat_messages	1:N

2.3 ERD

3. 물리 데이터 모델

3.1 테이블 정의서

- 테이블 : users

컬럼명	타입	PK	FK	Not Null	제약 조건 설명
user_id	INT	✓		✓	사용자 고유 식별자
email	VARCHAR			✓	Unique, 사용자 이메일 주소
password	VARCHAR			✓	로그인용 비밀번호
name	VARCHAR			✓	사용자 이름
created_at	DATETIME			✓	DEFAULT:CURRENT_TIMESTAMP, 가입일시

3.2 제약 조건 및 무결성 관리

적용 레벨	제약 유형	대상	설명 및 관리 방안
DB 레벨	PK	모든 테이블	각 테이블의 고유 식별자 보장
DB 레벨	FK	oauth_accounts.user_id	→ users.user_id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	FK	llm_requests.user_id	→ users.user_id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	FK	chat_rooms.user_id	→ users.user_id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	FK	chat_messages.chat_room_id	→ chat_rooms.id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	FK	recommendation_logs.user_id	→ users.user_id ON DELETE CASCADE
DB 레벨	UNIQUE	users.email	이메일 중복 가입 방지
DB 레벨	NOT NULL	필수 컬럼 전체	빈 값 저장 원천 차단

DB 레벨	INDEX	FK 컬럼 전체	JOIN · 조회 성능 향상
앱 레벨	유효성 검사	입력값 전체	이메일 형식 · 비밀번호 강도 등 서버 사이드 검증
앱 레벨	트랜잭션	복합 쓰기 작업	여러 테이블 동시 변경 시 원자성 보장

4. 변경 이력 및 적용 전략

변경일	변경자	변경내용	영향 받는 항목	비고
2026.04.11	전체	초안 작성: 테이블 8개 작성	전체	
2026.04.13	000	추천 로직 변경	user_results	